

BÖRSENSYSTEM NACH SK

Handbuch

Handelssignale für Krypto-Coins nach dem SK-System von Stefan Kassing: Zonen, Long und Short, Positionsgröße, Hebel und Risikomanagement.

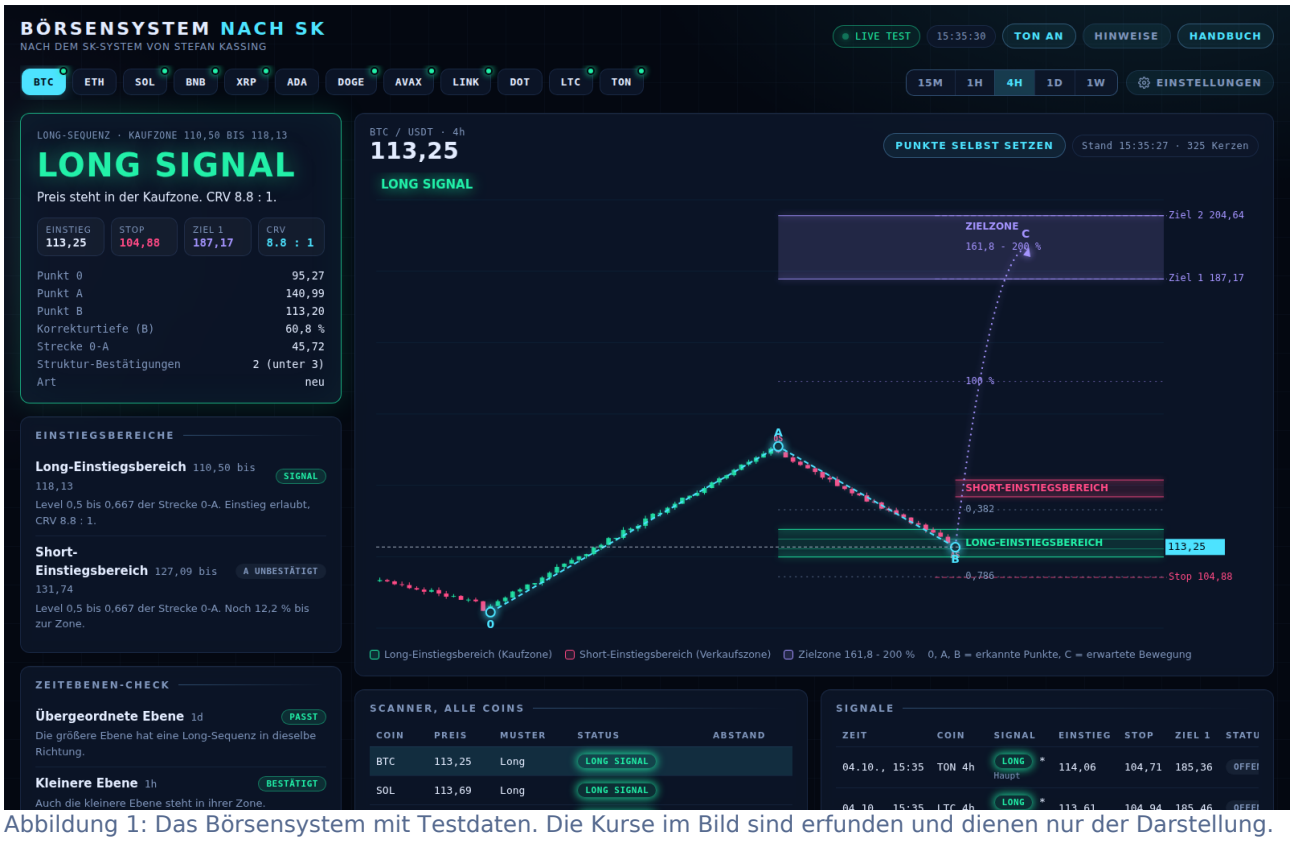


Abbildung 1: Das Börsensystem mit Testdaten. Die Kurse im Bild sind erfunden und dienen nur der Darstellung.

Inhalt

- 1 Überblick
- 2 Installation und Start
- 3 Die Oberfläche
- 4 Das SK-System im Board
- 5 Signale und Benachrichtigungen
- 6 Scanner
- 7 Einstellungen
- 8 Positionsgröße und Hebel
- 9 Risikomanagement
- 10 Datenquellen
- 11 Fehlersuche
- 12 Wichtige Hinweise
- 13 Glossar

1 Überblick

Das Börsensystem nach SK zeigt für einen gewählten Krypto-Coin, ob nach dem SK-System von Stefan Kassing gerade ein **Long**- oder **Short**-Handel erlaubt ist. Die Regeln stammen aus dem Tradebook von Sascha Wenzel (Cheat und Workflow, Version 4.53/1.05). Das Börsensystem erkennt die Sequenz 0 – A – B – C, zeichnet die Kaufzone oder Verkaufszone sowie die Zielzone in den Chart und löst bei einem Treffer ein Signal aus. Ein Scanner prüft alle Coins gleichzeitig. Positionsgröße, Hebel und Risikoprüfung werden aus deinem Konto berechnet.

> **Das Programm sendet keine Orders.** Es zeigt Signale an. Die Entscheidung und die Ausführung an deiner Börse liegen bei dir.

2 Installation und Start

Voraussetzungen: Windows 10 oder 11 (64 Bit), Internetverbindung, Microsoft Edge oder Google Chrome.

Schritt	Was du tust
1	Lege **Boersensystem-nach-SK.exe** in einen beliebigen Ordner, zum Beispiel auf den Desktop. Eine Installation ist nicht nötig.
2	Doppelklick auf die Datei. Das Börsensystem öffnet sich in einem eigenen Fenster.
3	Windows zeigt eventuell „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, weil die Datei nicht signiert ist. Klicke auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**.
4	Fragt die Windows-Firewall nach, erlaube den Zugriff. Das Programm lauscht nur auf deinem eigenen Rechner (127.0.0.1).
5	Zum Beenden schließe das Fenster. Das Programm beendet sich danach von selbst nach wenigen Sekunden.

Das Programm läuft ohne Konto und ohne Anmeldung bei einer Börse. Es holt nur öffentliche Kerzendaten.

Handy-App (Android und iPhone)

Das Börsensystem gibt es auch als **App fürs Handy** mit eigenem Icon. Es ist eine installierbare Web-App (PWA). Sie läuft ohne App-Store, holt die Kurse direkt von den Börsen (Binance, Ersatz: Binance-Spiegelserver und Crypto.com) und startet auch offline, dann mit Beispieldaten.

Schritt 1: Die Dateien ins Internet stellen

Der Ordner **Boersensystem-Handy-App** muss einmal unter einer https-Adresse erreichbar sein. Am einfachsten geht das kostenlos mit GitHub Pages:

- Lege bei GitHub ein neues Repository an (öffentlich, zum Beispiel „sk-board“) und lade alle Dateien des Ordners hoch (index.html, manifest.webmanifest, sw.js, die Icons und handbuch.pdf).
- Öffne im Repository Settings, dann Pages. Wähle „Deploy from a branch“, Branch „main“, Ordner „/ (root)“ und speichere.
- Nach ein bis zwei Minuten steht dort die Adresse, zum Beispiel https://DEINNAME.github.io/sk-board/.

Alternativ funktionieren auch Netlify, Cloudflare Pages oder dein eigener Webspace. Wichtig ist nur https. Die Seite enthält keine Zugangsdaten und keine Konten.

Schritt 2: Auf dem Handy installieren

Gerät	Vorgehen
Android (Chrome)	Adresse öffnen, Menü (drei Punkte) antippen, „App installieren“ oder „Zum Startbildschirm hinzufügen“. Das Icon liegt danach zwischen deinen Apps.
iPhone (Safari)	Adresse in Safari öffnen, Teilen-Symbol antippen, „Zum Home-Bildschirm“ wählen. Das Icon erscheint auf dem Home-Bildschirm.

Was in der Handy-App anders ist

- Die Einstellungen sind eingeklappt („Einstellungen“ antippen). Zuerst siehst du Urteil und Chart, danach die Einstiegsbereiche, Scanner und Signale.
- Im schmalen Chart stehen kurze Beschriftungen (LONG, SHORT, ZIEL, E, SL, Z1, Z2).
- Signale und Töne funktionieren nur, solange die App geöffnet ist. Eine Benachrichtigung bei geschlossener App ist ohne eigenen Server nicht möglich.
- Auf dem iPhone sind Hinweise der Web-App nur eingeschränkt möglich. Ton und Meldung im Fenster funktionieren.
- Neue Versionen laden sich beim nächsten Start. Falls nicht, App einmal schließen und neu öffnen.

Die Handy-App sendet wie das Windows-Programm keine Orders. Sie zeigt Signale und Einstiegsbereiche an.

Die sieben Reiter

Die App ist in sieben Reiter unterteilt (Start, Chart, Order, Coins, Liq, Markt, Mehr). Auf dem Handy stehen sie als Leiste unten, am PC als Leiste oben. Der Coin und die Zeitebene lassen sich in jedem Reiter oben wählen.

Reiter	Inhalt
Start	Live-Chart (1 Minute), Ampel-Karte mit Einstieg, Verlustgrenze und Gewinnziel, dazu die Einstiegspunkte für Long und Short. In „Profi“ zusätzlich die technische Urteilskarte.
Chart	Der große Chart mit Kaufzone, Verkaufszone, Gewinnziel und Verlustgrenze. In „Profi“ zusätzlich Einstiegsbereiche, Zeitebenen-Check, SK-Muster und Fibonacci-Level.
Order	Die Order-Karte für die Börsen-App mit Margin-Modus, Hebel, Margin, Position, Liquidationspreis, Take Profit und Stop Loss. In „Profi“ zusätzlich Risikomanagement und Trade-Management.
Coins	Alle 12 Coins mit Status und Abstand zur Zone sowie der Signal-Verlauf mit Treffern und Stopps. Ein Tipp auf einen Coin öffnet ihn im Reiter „Start“.
Mehr	Alle Einstellungen in vier Gruppen (Sequenz und Strategie, Konto und Risiko, Alarm, Daten), die Hilfe „Was bedeutet das?“, das Handbuch und Hinweise zum Börsensystem.

Der Reiter Liq: Liquiditäts-Karte

Der Reiter **Liq** zeigt eine Liquiditäts-Heatmap wie bei Coinglass. Senkrecht steht der Preis, waagerecht die Zeit. Die Farbe von Dunkellila bis Gelb zeigt, bei welchen Preisen viele gehebelte Positionen zwangsgeschlossen (liquidiert) würden. Rechts steht ein Balkenprofil für den jetzigen Stand: **grün** sind Long-Liquidationen unter dem Kurs, **rot** sind Short-Liquidationen über dem Kurs. Die weiße Linie ist der Kurs, die gestrichelte Linie der aktuelle Preis.

Unter der Karte nennt „Wo es eng wird“ die größten Bereiche über und unter dem Kurs mit Preis, Abstand in Prozent und, wenn verfügbar, dem Betrag in Dollar. Zeitraum (24 Std bis 30 Tage) und Schwelle (blendet schwache Bereiche aus) stellst du über der Karte ein. „Echte Liquidationen live“ zeigt die tatsächlichen Zwangsschließungen der Börse, solange der Reiter offen ist.

> **Wichtig:** Die Karte ist eine **Schätzung nach Modell**, keine echten Orderbuch-Daten. Das Modell nimmt die Kerzen mit Handelsvolumen, die Hebelstufen 10x, 25x, 50x und 100x und entfernt Positionen, sobald der Kurs ihren Liquidationspreis berührt hat. Wenn erreichbar, werden Open Interest und das echte Long-Short-Verhältnis von Binance eingerechnet. Ohne Verbindung wird 50 zu 50 angenommen. Die Karte ist eine Zusatzinformation und ändert keine SK-Signale und keine Berechnung nach dem Tradebook.

Auf jeder Coin-Karte steht neben dem Preis die **24-Stunden-Veränderung in Prozent** (grün = gestiegen, rot = gefallen). Sie kommt von Binance und wird jede Minute aktualisiert. Ohne Verbindung wird sie, wenn möglich, aus den Kerzen berechnet, sonst steht dort „24h –“.

Doppelter Vorteil (Confluence)

Wenn bei einem Coin ein SK-Signal entsteht und zusätzlich **mindestens ein unabhängiger zweiter Faktor** in dieselbe Richtung zeigt, meldet die App einen **doppelten Vorteil** (bei zwei zusätzlichen Faktoren einen dreifachen). Der Alarm trägt dann die Überschrift „DOPPELTER VORTEIL“ mit den Gründen, im Signal-Verlauf steht „★ 2x Vorteil“, auf der Coin-Karte erscheint ein Stern und auf dem Reiter Start eine eigene Karte.

Faktor	Bedingung
Liquiditäts-Magnet	Ein großer Liquidations-Bereich liegt in Zielrichtung zwischen Einstieg und Gewinnziel (Long: Short-Liquidationen darüber, Short: Long-Liquidationen darunter).

Faktor	Bedingung
Übergeordnete Ebene	Die nächstgrößere Zeitebene hat eine SK-Sequenz in dieselbe Richtung (zum Beispiel 1 Tag bei einem 4-Stunden-Signal).

Wichtig: Der doppelte Vorteil ist eine **Zusatzmarkierung**. Ohne SK-Signal gibt es nie einen doppelten Vorteil, und das SK-Signal selbst, Zonen, Stop und Ziele bleiben unverändert. Er erhöht die Wahrscheinlichkeit, ist aber keine Garantie.

Überkauft und überverkauft

Auf dem Reiter Start zeigt die Karte „Überkauft oder überverkauft?“ den **RSI (14)** und die **Stochastik (14, 3)** des gewählten Coins auf der gewählten Zeitebene. Beim RSI bedeutet ein Wert über 70 überkauft und unter 30 überverkauft, bei der Stochastik über 80 überkauft und unter 20 überverkauft. Auf jeder Coin-Karte steht der RSI, bei einem Extremwert zusätzlich „überkauft“ (rot) oder „überverkauft“ (grün).

Märkte können lange in diesen Zonen bleiben. Allein ist das ein schwaches Signal. Deshalb zählt es als **dritter Faktor für den doppelten Vorteil**: Ein Long-Signal mit überverkauftem Markt oder ein Short-Signal mit überkauftem Markt bekommt einen Faktor mehr. Das SK-Signal selbst bleibt unverändert.

Echte Liquidationen live

Im Reiter Liq zeigt die Karte „Echte Liquidationen live“ die tatsächlichen Zwangsschließungen von **Binance (alle Coins)**, **Bybit** und **OKX** (jeweils die zwölf Coins), getrennt in Longs und Shorts, für 1 Std, 4 Std, 12 Std und 24 Std, dazu die größte Einzelliquidation und die letzten Ereignisse. Mit dem Schalter oben wählst du „Alle Coins“ oder nur den gewählten Coin. Ein grüner Punkt bei der Börse heißt: Verbindung steht.

Wichtig: Die Börsen bieten keine Liquidations-Historie. Die App zählt live mit, solange sie geöffnet ist, und speichert 24 Stunden. Ein Stern (*) bedeutet: Der Zeitraum ist noch nicht voll gesammelt. Auf dem iPhone pausiert eine App im Hintergrund, dann fehlen Zeiten. Coinglass addiert zusätzlich weitere Börsen, deshalb sind seine Summen größer. Beim allerersten Start lädt die App bei OKX bereits geschehene Liquidationen nach, bei den anderen Börsen stehen die Werte am Anfang bei 0, bis die erste Liquidation ankommt. Mit dem Knopf „Ausblenden“ neben der Überschrift blendest du die Karte aus und mit „Einblenden“ wieder ein. Die Zählung läuft auch ausgeblendet weiter.

Zeitspannen und Zoomen in den Charts

Der **Live-Chart** ganz oben auf dem Reiter Start hat über der Grafik eigene Zeitspannen: **1 Min, 5 Min, 15 Min, 1 Std, 4 Std und 1 Tag**. Die Wahl wird gemerkt und ist unabhängig von der Zeitebene des SK-Signals. Der **große Chart** im Reiter Chart folgt wie bisher der oben gewählten Zeitebene.

Aktion	Wirkung
Mausrad (PC)	Zoomt hinein oder heraus.
Zwei Finger auseinander oder zusammen (Handy)	Zoomt hinein oder heraus.
Ziehen nach links oder rechts	Verschiebt den Chart in die Vergangenheit und zurück.
Knöpfe − und +	Zoomen ohne Gesten.
„Jetzt“ (Live-Chart) und „Auto“ (großer Chart)	Zurück zur Standard-Ansicht mit den neuesten Kerzen.

Die Anzahl der sichtbaren Kerzen hängt von den geladenen Daten ab (bis zu 300 beim Live-Chart). Das Zoomen ändert nur die Ansicht, nicht die SK-Berechnung.

Der Reiter Markt: Wirtschaftskalender, Börsendaten und News

Der Reiter **Markt** zeigt, was heute an den Märkten wichtig ist, geordnet nach **Asien**, **Europa** und **USA und Kanada**. Du siehst:

Bereich	Inhalt
Handelszeiten jetzt	Ob Tokio, Frankfurt und New York gerade offen sind, mit Öffnungs- und Schließzeit in deiner Ortszeit und dem Countdown.
Handlungsempfehlung für heute	Eine kurze Empfehlung nach festen Regeln: vor einem wichtigen Termin keine neuen Positionen, nach dem Termin 15 bis 30 Minuten abwarten, bei ruhigem Tag SK-Signale wie gewohnt handeln.
Börsendaten	Aktien-Indizes (S&P; 500, Nasdaq 100, DAX, FTSE 100, Nikkei 225, Hang Seng) sowie Euro/Dollar, Gold und Krypto mit der Veränderung in Prozent. Die Indizes kommen von Stooq und sind in der Handy-App oft nicht abrufbar, in der Windows-Version funktionieren sie über das Programm.
Wichtige Termine	Der Wochenkalender (Forex Factory) mit Uhrzeit in deiner Zeit, Wichtigkeit (hoch, mittel, niedrig), Prognose, Vorher und Ist. Mit „Heute“ oder „Diese Woche“ und „Nur wichtig“ oder „Alle“ filterst du. Der Kalender lädt sich alle 5 Minuten neu, die Quelle und der Stand stehen neben der Überschrift, mit „Aktualisieren“ lädst du sofort neu.

Auf einen Termin tippen öffnet die Details: was die Zahl bedeutet, warum sie für Krypto wichtig ist, eine Handlungsempfehlung (wenn der Ist-Wert da ist, mit einer Tendenz, ob er stärker oder schwächer als erwartet war) und wie du mit dem Termin umgehst. Auf dem Reiter Start erscheint außerdem ein gelber Hinweis, wenn in der nächsten Stunde ein wichtiger Termin ansteht.

Woher die Live-Daten kommen: Die Windows-Version holt den Kalender über das Programm selbst. Die Handy-App versucht es direkt und danach über öffentliche Weiterleitungsdienste, weil der Browser den direkten Abruf oft sperrt. Welche Quelle gerade genutzt wird, steht in der grünen Anzeige neben „Wichtige Termine“. **Wichtig:** Wenn der Live-Kalender nicht erreichbar ist, zeigt die App nur typische Wochentermine der USA (zum Beispiel Arbeitslosenanträge am Donnerstag). Deren Uhrzeiten sind nicht live geprüft. Die Handlungsempfehlung ist eine Orientierung nach Regeln und keine Anlageberatung, das SK-Signal bleibt unverändert. Die Tendenz nach einer Veröffentlichung ist keine Garantie.

Hintergrund-Alarm aufs Handy (auch bei geschlossener App)

Die App selbst kann auf dem iPhone nur alarmieren, solange sie offen ist. Damit du kein Signal verpasst, prüft ein **Hintergrund-Scanner** in deinem GitHub alle zehn Minuten alle zwölf Coins mit derselben SK-Logik wie die App und schickt neue Signale als Mitteilung aufs Handy. Auch ein doppelter Vorteil wird gemeldet. Einmalig einrichten:

Schritt	Was du tust
1	Auf dem iPhone die kostenlose App **ntfy** aus dem App Store installieren.
2	In ntfy auf „+“ tippen und ein **geheimes Thema** abonnieren, zum Beispiel **sk-signale-** plus eine lange zufällige Zahl (jeder, der den Namen kennt, kann mitlesen, deshalb nicht erraten lassen). Mitteilungen in iOS für ntfy erlauben.
3	Am PC auf github.com/marcbohn1312/i öffnen, **Settings**, links **Secrets and variables**, **Actions**, Reiter „Secrets“, **New repository secret**. Name: **NTFY_TOPIC**, Wert: dein Themenname aus Schritt 2.

Schritt	Was du tust
4	Reiter **Actions** öffnen. Falls GitHub fragt, die Workflows aktivieren. Links „SK Hintergrund-Scanner“ wählen, rechts **Run workflow** drücken. Nach etwa zwei Minuten kommt die Mitteilung „Hintergrund-Alarm aktiv“.
5	Ab jetzt läuft der Scanner automatisch. Der erste Lauf meldet nur, dass er aktiv ist. Danach kommen nur noch neue Signale.

Zeitebenen ändern: Standard sind 1 Std, 4 Std und 1 Tag. Unter Settings, Secrets and variables, Actions, Reiter „Variables“ legst du die Variable **SK_TFS** an, zum Beispiel **1h,4h** oder **15m,1h,4h,1d**.

Wichtig: GitHub startet geplante Läufe nicht auf die Minute genau, Verzögerungen von mehreren Minuten sind normal. Der Scanner nutzt die Standard-Einstellungen der App (SK-Strenge streng), nicht die Einstellungen auf deinem Handy. Er sieht nur Signale, die zum Zeitpunkt des Laufs aktiv sind. Wenn das Repository lange keine Aktivität hat, kann GitHub geplante Läufe nach etwa 60 Tagen pausieren, dann einmal „Run workflow“ drücken. Der Dienst läuft auf GitHub-Servern in den USA, die Kurse kommen deshalb vom Binance-Spiegelserver. Das ist keine Anlageberatung.

Daten-Sammler: Kalender und Liquidationen rund um die Uhr

Ein zweiter automatischer Dienst in deinem GitHub, der **SK Daten-Sammler**, läuft alle zehn Minuten und sammelt dabei etwa acht Minuten lang echte Liquidationen von Binance, Bybit und OKX. Außerdem holt er den Wirtschaftskalender und die Aktien-Indizes. Die Ergebnisse liegen im Branch **sk-data** deines Repositorys, die App liest sie von dort. Dadurch hat die Handy-App einen stabilen Live-Kalender, und die Liquidations-Summen laufen auch dann weiter, wenn die App geschlossen ist.

Einrichtung: Es ist nichts nötig außer, dass Actions aktiv ist (siehe Hintergrund-Alarm). Im Reiter **Actions** links „SK Daten-Sammler“ wählen und einmal **Run workflow** drücken. Nach etwa zehn Minuten steht in der App neben „Wichtige Termine“ die Quelle „Live (GitHub-Sammler)“, und bei den Liquidationen erscheint „GitHub-Sammler ● Stand …“.

Wichtig: Die GitHub-Server stehen in den USA. Dort sind manche Börsen für Verbindungen gesperrt. Ob Binance, Bybit und OKX von dort erreichbar sind, ist vorab nicht bekannt, ausprobiert wird es beim ersten Lauf. In der Datei sk-data/liq.json steht unter „src“, welche Börse verbunden war (1) und welche nicht (-1). Zwischen zwei Läufen kann eine kurze Lücke entstehen, die Zahlen sind deshalb eine gute Näherung und keine vollständige Zählung. Der Kalender kommt vom Sammler nur, wenn dessen Abruf gelingt, sonst nutzt die App die anderen Wege.

Backtest: Wie gut war das System?

Im Reiter **Coins** findest du unten den **Backtest**. Die App läuft Kerze für Kerze durch die Vergangenheit (bis zu 1000 Kerzen der gewählten Zeitebene), prüft, welche SK-Signale es gegeben hätte, und schaut, ob danach das Gewinnziel 1 oder die Verlustgrenze zuerst erreicht wurde. „Nur [Coin]“ testet den gewählten Coin, „Alle 12 Coins“ alle zwölf nacheinander.

Wert	Bedeutung
Signale	Wie viele SK-Signale es im Zeitraum gab (jede Sequenz zählt einmal).
Ziel / Stop	Wie oft zuerst das Gewinnziel 1 oder zuerst die Verlustgrenze erreicht wurde.
Trefferquote	Anteil der Trades, die das Ziel erreicht haben.
Ø Gewinn	Durchschnittliches Verhältnis von Gewinn zu Risiko bei Treffern.
Erwartung pro Trade	Durchschnittlicher Ergebnis je Trade in R. 1 R ist dein Risiko je Trade, zum Beispiel 1 % vom Konto. Positiv heißt im Zeitraum im Plus.

Wert	Bedeutung
Längste Verlustserie	Wie viele Stopps hintereinander vorkamen. Wichtig für dein Risikolimit.

Wichtig: Der Test ist vereinfacht. Er nimmt den angezeigten Einstieg, zählt Stop und Ziel in derselben Kerze als Stop (vorsichtig), berücksichtigt keine Gebühren und keine Gleitkosten, und ein Trade ohne Entscheidung nach 200 Kerzen zählt als offen. Die automatische Erkennung von Punkt 0 und A ist eine Annäherung an das SK-System, deshalb ist der Backtest kein Beweis für das echte SK-System. Wenige Signale (unter 10) sagen wenig aus. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für die Zukunft. Mit „Alle 12 Coins“ und mehreren Zeitebenen bekommst du ein verlässlicheres Bild.

Prüfung der Analyse (Korrekturen in Version 4.5)

Die Analyse wurde mit rund 9500 Auswertungen auf künstlichen Kursverläufen auf Regelverstöße geprüft (Stop und Ziel auf der richtigen Seite, Signal nur in der Zone, Sequenz nur gültig, solange Punkt 0 nicht überschritten ist). Dabei wurden zwei Fehler gefunden und behoben:

Fehler	Korrektur
Signal trotz bereits durchlaufener Zone: Wenn der Kurs nach A schon tiefer als die Einstiegszone korrigiert hatte (Punkt B hinter 0,667, bei vielen Fällen sogar hinter dem Stop-Level) und danach zurück in die Zone kam, gab die App ein Signal. Das betraf je nach Einstellung mehr als jedes dritte Signal und führte zu unnötigen Stopps.	Liegt Punkt B hinter der Einstiegszone (über 0,667 plus Toleranz), gilt das Setup nach der Tradebook-Regel „Punkt B liegt in der Zone“ als überschritten. Die App zeigt „ZU SPÄT“ und gibt kein Signal.
Gegentrade mit falsch liegendem Ziel: Im Zielgebiet konnte das Ziel des Gegentrades auf der falschen Seite des Einstiegs liegen, wenn der Kurs schon um mehr als 0,382 zurückgelaufen war.	Ein Gegentrade wird nur noch angezeigt, solange Ziel 1 (0,382) noch vor dem Kurs liegt.

Hinweis: Die Prüfung zeigt die innere Folgerichtigkeit der Regeln. Ob die automatische Erkennung von Punkt 0 und A genau so wäre, wie ein erfahrener SK-Trader sie setzt, kann nur ein Vergleich mit echten Chart-Beispielen zeigen. Schick mir dafür gern Screenshots, bei denen dich die Analyse stört.

Krypto-News

Im Reiter **Markt** steht ganz unten die Karte **Krypto-News** mit den neuesten Meldungen. Quellen sind CryptoCompare (englisch, viele Nachrichtenseiten) und BTC-ECHO (deutsch). Über der Liste filterst du mit **Alle**, dem gewählten Coin oder **Deutsch**. Jede Meldung zeigt Alter, Quelle, Sprache, Schlagwort-Marken (gelb: Regulierung, Sicherheit, ETF, Zinsen/Makro) und Coin-Marken. Auf eine Meldung tippen öffnet die Vorschau mit dem Link „Artikel öffnen“.

Wichtig: Die Meldungen sind nur Information, keine Handelsempfehlung und sie ändern kein SK-Signal. Sie sind meist englisch, eine Übersetzung gibt es nicht. Die Schlagwort-Marken beruhen auf einfacher Wortsuche in der Überschrift und können danebenliegen. Der GitHub-Sammler legt die News zusätzlich im Branch sk-data ab. News gibt es nur in der Windows-Version und in der Handy-App.

Trade-Tagebuch und Sperre

Im Reiter **Order** steht unten das **Trade-Tagebuch**. Mit „Neuer Trade“ trägst du Coin, Richtung, Einstieg, Verlustgrenze, Gewinnziel, Risiko in USDT und eine Notiz ein. „Aus aktuellem Signal füllen“ übernimmt den Plan der App. Offene Trades schließt du mit „Ziel erreicht“, „Ausgestoppt“, „Break-even“ oder „Anderer Ausstieg“. Trades, die in der App-Zeitebene Ziel oder Stop erreichen, werden automatisch geschlossen (Stop und Ziel in derselben Kerze zählt als Stop). Bei Verlusten kannst du einen **Fehlergrund** wählen (zum Beispiel „Stop nicht

eingehalten“ oder „Gegen die Sequenz“). Das Tagebuch zeigt Trades, Trefferquote, Summe in R und USDT, Erwartung pro Trade, Profit-Faktor, längste Verlustserie, die Fehlergründe und den Kapitalverlauf. Mit „Export“ speicherst oder teilst du eine CSV-Datei für Excel.

Sperre: Aus dem Tagebuch berechnet die App drei Grenzen: das **Tagesverlust-Limit** (Einstellung „Tagesverlust“), eine **Pause nach Verlusten in Folge** (Einstellung, Standard 3, 0 = aus) und das **Gesamtrisiko** der offenen Trades. Ist eine erreicht, erscheint auf Start und Order ein rotes Feld „SPERRE: Heute keine neuen Trades“. Mit der Einstellung „Sperre bei Limit“ (Standard: Hinweis, Alarme stumm) melden sich neue Signale nur noch als Hinweis ohne Ton und Vollbild-Alarm. Morgen ab 00:00 Uhr gilt die Sperre nicht mehr, du kannst sie für heute auch von Hand aufheben.

Wichtig: Die Sperre kennt nur die Trades, die du ins Tagebuch einträgst. Wer nichts einträgt, wird nicht gesperrt. Die Daten liegen nur in diesem Gerät (nicht in der Cloud), beim Löschen der Website-Daten gehen sie verloren, deshalb ab und zu exportieren. Der Hintergrund-Alarm in GitHub kennt die Sperre nicht. Außerdem werden jetzt alle Einstellungen (Konto, Risiko, Hebel und weitere) dauerhaft gespeichert und nicht mehr bei jedem Start zurückgesetzt. Die Sperre und das Tagebuch ändern kein SK-Signal.

Sequenz-Richtung: bullisch oder bärisch

Die App prüft bei jedem Kursabruf, in welcher Sequenz der gewählte Coin steht, und zeigt es immer an. **Bullisch (▲, grün)** heißt: Aufwärts-Sequenz, Punkt 0 liegt unten, A oben, Einstiege sind Long im Rücklauf. **Bärisch (▼, rot)** heißt: Abwärts-Sequenz, Punkt 0 oben, A unten, Einstiege sind Short im Rücklauf. Gibt es keine gültige Sequenz, steht dort „Keine Sequenz“ und es gibt keinen Einstieg.

Wo	Was du siehst
Reiter Start, oberstes Feld	Großes Feld mit ▲ BULLISCH, ▼ BÄRISCH oder KEINE SEQUENZ, dazu Punkt 0 und A, in welcher Phase die Sequenz ist (A unbestätigt, Rücklauf läuft, Kurs in der Zone, zu spät) und eine eventuelle kleinere Gegen-Sequenz. Darunter die Richtung der größeren und der kleineren Zeitebene und wie viele der zwölf Coins gerade bullisch oder bärisch sind.
Coin-Karten	Hinter dem Coin-Namen steht ▲ oder ▼.
Reiter Coins	Die Spalte „Muster“ zeigt ▲ bullisch oder ▼ bärisch.
Reiter Chart	Oben über dem Chart steht die Richtung als Anzeige.
Meldung bei Wechsel	Wechselt die Richtung eines Coins in der gewählten Zeitebene, erscheint eine stille Meldung „Sequenzwechsel“.

Wichtig: Die Anzeige ist eine Information und ändert kein Signal. Bullisch oder bärisch ist hier die Richtung der erkannten SK-Sequenz, nicht eine Kursprognose. Die Richtung kommt aus der automatischen Erkennung von Punkt 0 und A, die eine Annäherung an das SK-System ist.

Point of Control (POC) und Volumenprofil

Der **Point of Control** ist der Preis, bei dem im betrachteten Zeitraum am meisten gehandelt wurde. Er gilt als wichtige Marke, weil dort viele Marktteilnehmer Positionen haben, und wirkt oft als Unterstützung (Kurs darüber) oder Widerstand (Kurs darunter). Die App berechnet ihn aus dem Handelsvolumen der Kerzen. Das Volumen jeder Kerze wird gleichmäßig auf ihre Spanne zwischen Tief und Hoch verteilt, der Preisbereich wird in 48 Klassen geteilt, und die Klasse mit dem meisten Volumen ist der POC.

Wert	Bedeutung
POC	Meistgehandelter Preis. Im Chart eine gelbe Linie mit Etikett „POC“.
VAH und VAL	Oberer und unterer Rand des Wertebereichs (Value Area), in dem etwa 70 % des Volumens liegen. Im Chart violette gestrichelte Linien.
Balken links im Chart	Das Volumenprofil: Je länger der Balken, desto mehr wurde auf diesem Preis gehandelt.

Im Reiter **Chart** zeigt die Karte „Point of Control (POC)“ die Werte, den Abstand zum Kurs, ob der Kurs über, unter oder im Wertebereich steht, und ob der POC in der SK-Einstiegszone liegt. Mit den Knöpfen wählst du den Zeitraum: **Sichtbarer Chart** (passt sich dem Zoom an), **Ab Punkt 0** (von der erkannten Sequenz bis jetzt) oder **Alles** (alle geladenen Kerzen). Liegt der POC in der Einstiegszone, zählt das als **zusätzlicher Faktor für den Vorteil** (bis zum fünffachen Vorteil).

Wichtig: Der POC braucht echtes Handelsvolumen. In Beispieldaten und eigenen CSV-Dateien ohne Volumen wird er nicht berechnet. Die gleichmäßige Verteilung ist eine Näherung, ein genauer Wert bräuchte Tick-Daten. Der POC ist nur eine Information und ändert kein SK-Signal. Auf dem Handy steht die Karte unter dem Chart.

KI-Assistent: liest mit und gibt Einschätzungen (zuschaltbar)

Die KI ist **standardmäßig aus**. Wenn du sie einschaltest, liest sie die Daten und den Chart des gewählten Coins mit und gibt eine Einschätzung: **KAUFEN, VERKAUFEN, WARTEN oder KEIN TRADE**, dazu Sicherheit, einen Satz in einfacher Sprache, was sie im Chart sieht, Gründe, Risiken und einen Plan. Die Karte „KI-Einschätzung“ steht auf dem Reiter Start. Sie arbeitet mit Claude von Anthropic und braucht **deinen eigenen API-Schlüssel**.

Schritt	Was du tust
1	Am PC auf console.anthropic.com ein Konto anlegen oder anmelden und unter „API Keys“ einen Schlüssel erstellen. Er beginnt mit „sk-ant-“. Dort kannst du auch Guthaben aufladen und Ausgabenlimits setzen. Preise stehen dort, jede Einschätzung kostet einen kleinen Betrag.
2	In der App im Reiter **Mehr** bei „KI-Assistent“ den Schlüssel einfügen, „KI liest mit“ auf **An** stellen und mit „KI testen“ prüfen.
3	Auf dem Reiter Start auf „Jetzt einschätzen“ tippen.

Einstellung	Wirkung
Modell	Sonnet 5.5 ist der Standard. Haiku 4.5 ist günstiger und schneller, Opus 5.5 und Fable 5.1 sind stärker und teurer.
Automatisch	„Bei neuen Signalen“: Kommt ein neues Signal, meldet sich der Alarm wie gewohnt sofort, danach folgt eine Meldung mit der KI-Einschätzung. Sie wird auch im Signal-Verlauf vermerkt.
Chart-Bild mitsenden	Die App zeichnet ein eigenes Bild mit Kerzen, Einstiegszone, Stop, Ziel und POC und schickt es mit. Ohne Bild bekommt die KI nur die Zahlen.
Höchstens pro Tag	Obergrenze für Einschätzungen pro Tag (Standard 20), damit die Kosten im Rahmen bleiben. Gleiche Lage innerhalb von 10 Minuten wird nicht neu abgefragt.

Wichtig: Die KI darf **kein SK-Signal umdeuten**. Ohne SK-Signal lautet ihre Empfehlung höchstens „Warten“ oder „Kein Trade“. Bei aktiver Sperre rät sie vom Handel ab. Sie kann sich irren, ist keine Anlageberatung und hat keine Gewinngarantie. Für die Einschätzung werden Kursdaten, Kennzahlen, Termine, News-Überschriften, deine Kontogröße und Risikoeinstellung sowie das Chart-Bild an Anthropic gesendet. **Der Schlüssel liegt nur in diesem Gerät.** Wer das Gerät benutzen kann, kann ihn auslesen, deshalb nicht auf fremden oder geteilten Geräten eintragen und bei Verdacht den Schlüssel bei Anthropic löschen. Die KI gibt es nur in der Windows-Version und in der Handy-App. Der Hintergrund-Alarm in GitHub nutzt sie nicht.

Lernspeicher: Wie das System dazulernt und Wissen weitergibt

Ehrlich vorweg: Das KI-Modell selbst lernt durch die Nutzung nicht, seine Gewichte ändern sich nicht. Das System lernt aber auf andere Weise: Es sammelt Erfahrung und gibt sie bei jeder Einschätzung mit. Das geht in drei Schritten, alle im Reiter **Mehr** in der Karte „Lernspeicher“:

Schritt	Was passiert
1 Sammeln	Der Hintergrund-Scanner in GitHub schreibt jedes neue Signal mit seinen Zusatzfaktoren (größere Zeitebene, Liquidität, RSI, POC) in ein Protokoll (scanner/ledger.json) und wertet es später automatisch aus: Ziel oder Stop zuerst. Dazu zählen auch die Signale, die du in der App siehst, wenn sie Ziel oder Stop erreichen.
2 Auswerten	Die Karte zeigt die Trefferquote und die Erwartung pro Trade für alle Signale und getrennt nach Zusatzfaktor (mit oder ohne), nach Vorteil, Richtung und Zeitebene. Bei eingeschalteter KI zeigt sie auch, ob die KI-Einschätzungen zu den Ergebnissen passten.
3 Lektionen	Auf Knopfdruck (oder wöchentlich bei neuen Ergebnissen) leitet die KI aus den Zahlen bis zu fünf knappe Lektionen ab, zum Beispiel „Signale mit passender größerer Zeitebene trafen häufiger das Ziel“. Du kannst jede Lektion an- oder abhaken, löschen oder selbst eine schreiben. Nur angehakte Lektionen gehen an die KI. Sie fließen zusammen mit der Statistik in jede KI-Einschätzung ein.

Wissen weitergeben: Mit „Wissen exportieren“ speicherst oder teilst du eine Datei (SK-Wissen.json) mit deinen Lektionen und der Statistik, zum Beispiel vom PC aufs Handy oder an andere. „Wissen importieren“ übernimmt die Lektionen aus einer solchen Datei. Importierte Lektionen sind zuerst ausgeschaltet, du prüfst sie und hakst die sinnvollen an.

Grenzen und Schutz: Lektionen dürfen die SK-Regeln nie ändern, sie sind nur Hinweise zur Gewichtung, und die KI behandelt sie als nicht vertrauenswürdige Daten und nicht als Befehle. Weniger als etwa zehn Fälle pro Gruppe sind kein Beweis, die Zahlen schwanken stark. Die KI leitet Lektionen erst ab acht ausgewerteten Signalen ab. Eine Auswertung kostet wie eine Einschätzung einen kleinen Betrag. Der Scanner wertet nur Signale aus, die er selbst sieht, also in den eingestellten Zeitebenen. Die Statistik beweist keine Gewinne in der Zukunft.

Weitere Regeln aus dem Tradebook (Version 4.5)

Aus der erneuten Durchsicht des Tradebooks sind fünf Punkte dazugekommen:

Punkt	Was die App jetzt tut
Pullback oder Korrektur	Neue Einstellung „Mindestdauer der Korrektur“ (Standard 3 Kerzen, 0 = aus). Ein schneller Rücklauf in die Zone, bei dem seit A noch weniger Kerzen vergangen sind, gilt als Pullback und ist keine Korrektur. Die App zeigt „Pullback“ und gibt noch kein Signal (nur bei SK-Strenge „streng“).
100-%-Extension	Die Sequenz-Anzeige auf Start meldet, wenn die 100-%-Extension überschritten wurde (Zielgebiet 161,8 bis 200 % sehr wahrscheinlich) oder wenn der Kurs dort abgeprallt ist (Wiedereinstieg über die B-C-Korrektur prüfen). Die KI bekommt diesen Status ebenfalls.

Punkt	Was die App jetzt tut
Spread und Gebühren	Neue Einstellung „Spread und Gebühren“ (Hin und zurück, in Prozent vom Preis, Standard 0,10 %). Sie geht in die Positionsberechnung ein (Position = Risiko geteilt durch Stopabstand plus Kosten) und im Trade-Management steht der Break-even-Stop mit Aufschlag. Der Backtest rechnet die Kosten ein.
Korrelation	Im Reiter Coins zeigt eine Matrix, wie gleichlaufend die zwölf Coins sind (orange: 80 % und mehr). Trägst du im Tagebuch einen Trade ein, der zu einem offenen Trade in dieselbe Richtung stark korreliert, warnt die App mit dem tatsächlichen Gesamtrisiko.
30-Minuten-Ebene	Neue Zeitebene „30 Min“ im Umschalter und im Live-Chart. Die untergeordnete Ebene der 1-Std-Analyse ist jetzt 30 Minuten (Tradebook), die der 30 Min ist 15 Min.

Hinweis: Die Mindestdauer ist meine Umsetzung der Tradebook-Aussage, dass ein Pullback schnell und eine Korrektur langsamer über mehr Kerzen läuft. Das Tradebook nennt als Beispiele 1 Kerze im 4-Stunden-Chart (Pullback) und 40 Kerzen im 15-Minuten-Chart (Korrektur), aber keine feste Zahl. Passe den Wert nach deiner Erfahrung an. **Korrektur der Kalender-Namen:** Termine der Notenbanken werden jetzt genau benannt (zum Beispiel „Fed-Sitzungsprotokoll“, „Fed-Zinsentscheid“, „EZB-Rede“) und nicht mehr pauschal als „Fed“. Der englische Originaltitel steht immer darunter. Ein Sitzungsprotokoll ist kein Zinsentscheid.

Warum so oft „Warten“, „Noch unklar“ oder „Zu spät“?

Das ist zum großen Teil Absicht, denn der SK-Einstieg ist selten: Ein Signal gibt es nur, wenn A bestätigt ist (Rücklauf über 38,2 %), der Kurs gerade in der Einstiegszone (50 bis 66,7 % der Strecke 0 bis A) steht und alle Regeln passen. In den Tests mit künstlichen Kursen stand eine Sequenz rund 58 % der Zeit im Zustand „Noch unklar“, rund 25 % im Zustand „Warten“, nur wenige Prozent in der Zone. Das ist bei jedem Coin so, weil ein Trend selten tief zurückläuft.

Korrektur in Version 4.5: Ein Muster galt bisher schon als ungültig („Zu spät“), wenn der Rücklauf einmal tiefer als 66,7 % lief, auch wenn er danach in die Zone zurückkam. Das war strenger als das Tradebook. Jetzt wird ein Muster erst ungültig, wenn der Rücklauf das Stop-Level (78,6 % plus Puffer) überschritten hat. Dadurch gibt es in den Tests etwa ein Viertel weniger „Zu spät“ und mehr gültige Zonen.

Neu	Wirkung
Besser jetzt	Passt der gewählte Coin gerade nicht, zeigt die Hero-Karte, bei welchen anderen Coins es in dieser Zeitebene jetzt besser aussieht (Signal, in der Zone oder bis 3 % davor). Ein Tipp auf den Coin wechselt dorthin.
Kleinere Ebene	Die Karte nennt Richtung und Lage auf der kleineren Zeitebene.
Noch unklar	Zeigt jetzt Abstand zur Zone und einen möglichen Einstieg mit Stop und Ziel, damit du eine Limit-Order planen kannst.
Zu spät	Nennt den Grund: durch die Zone hinausgelaufen oder Rücklauf bis hinter die Verlustgrenze.

Was du selbst tun kannst: Eine kleinere Zeitebene (zum Beispiel 1 Std oder 30 Min) liefert mehr Muster. Eine kleinere Swing-Länge in den Einstellungen findet kleinere Sequenzen. Die Vorwarnung (Alarm „gleich so weit“) meldet sich, bevor der Kurs die Zone erreicht. Ein Einstieg ist im SK-System in der Regel eine Limit-Order an den Zonenlevels, du musst also nicht auf den Moment im Chart warten.

Einfach und Profi

Das Börsensystem hat zwei Ansichten, die du oben mit „Einfach“ und „Profi“ umschaltest. Beim ersten Start erklärt ein kurzes Fenster die drei Schritte.

Ansicht	Was du siehst
Einfach (Standard)	Oben die Coin-Karten mit Preis und Status (Kaufen, Verkaufen, Gleich, Warten). Darunter die große Ampel-Karte mit der Aussage KAUFEN, VERKAUFEN oder WARTEN in einfachen Worten, mit Einstieg, Verlustgrenze und Gewinnziel samt Geldbeträgen und einer kurzen Anleitung („So gehst du vor“). Dann der Chart mit Kaufzone, Verkaufszone und Gewinnziel und eine Hilfe „Was bedeutet das?“.
Profi	Zusätzlich alle Fachangaben: Punkte 0, A, B, Fibonacci-Level, Zeitebenen-Check, Positionsgröße, Hebel, Risikomanagement, Scanner-Tabelle, Signal-Protokoll und das Selbst-Setzen der Punkte.

Die Begriffe in einfacher Sprache: **Kaufen** ist Long (auf steigende Kurse setzen), **Verkaufen** ist Short (auf fallende Kurse setzen), **Verlustgrenze** ist der Stop-Loss, **Gewinnziel** ist Ziel 1 und **Chance zu Risiko** ist das CRV.

Einstiegspunkte Long und Short

Direkt unter der Ampel zeigt die Karte „Einstiegspunkte Long und Short“ für beide Richtungen den **besten Einstiegspunkt** (Level 0,618), die **Einstiegszone** (0,5 bis 0,667), den aktuellen Preis, die Verlustgrenze und das Gewinnziel sowie den Status: Jetzt möglich, Noch x %, Zone erreicht, Noch unklar oder Zu spät. Im Chart stehen die beiden Einstiege als Linien mit den Etiketten „Long ab“ und „Short ab“. Bei der Multi-Trade-Strategie nennt die Karte alle vier Einstiege.

3 Die Oberfläche

Bereich	Inhalt
Kopfzeile	Datenquelle (grün „LIVE“ = echte Kurse, gelb „BEISPIELDATEN“ = keine Verbindung), Uhrzeit, Schalter für Ton und Desktop-Hinweis, Handbuch.
Live-Chart (ganz oben)	Ein Kerzenchart mit 1-Minuten-Kerzen für den gewählten Coin, mit aktuellem Preis und Veränderung. Er aktualisiert sich alle 10 Sekunden. Liegt der beste Long- oder Short-Einstieg in der Nähe des Preises, zeigt der Chart ihn als Linie. Ist keine Verbindung da, erscheinen Beispieldaten (gelb markiert).
Steuerleiste	Coin, Zeitebene, Swing-Länge, Stop-Loss-Art, Konto, Risiko, Hebel, Limits, Import einer eigenen CSV.
Urteil (links oben)	Zeigt „Long Signal“, „Short Signal“, „Warten“ oder „Kein Trade“, die Punkte 0, A, B und die Korrekturtiefe.
SK-Muster	Die vorgegebenen Idealmuster der Long- und Short-Sequenz. Das zur aktuellen Lage passende Muster leuchtet.
Chart	Kerzen mit Punkten 0, A, B, der erwarteten Bewegung C, **Long- und Short-Einstiegsbereich gleichzeitig** (grün und rot, beschriftet), Zielzone, Einstieg, Stop und Zielen.
Einstiegsbereiche (links)	Preisbereich und Status des Long- und des Short-Einstiegs: Signal, In der Zone, Warten, A unbestätigt oder Ungültig.
Scanner und Signale	Alle Coins auf einen Blick und das Protokoll ausgelöster Signale.
Fibonacci-Level	Preise aller Level der aktuellen Sequenz.

4 Das SK-System im Board

Das SK-System arbeitet mit einer **Sequenz aus den Punkten 0, A, B und C**. Der Markt bildet ein absolutes Hoch oder Tief (Punkt 0), läuft nach A (erster Impuls), korrigiert dann zurück nach B und bewegt sich anschließend als B-C-Welle in das Zielgebiet C. Man steigt **am Ende der Korrektur** ein. Das Börsensystem sucht die Sequenz getrennt für beide Richtungen und zeichnet immer beide Einstiegsbereiche in den Chart: den Long-Einstiegsbereich (Kaufzone, grün) und den Short-Einstiegsbereich (Verkaufszone, rot). Die Richtung mit dem Signal oder der jüngeren Sequenz bestimmt das große Urteil, die andere erscheint blasser mit den Punkten 0L/AL oder 0S/AS. Signale für beide Richtungen werden gemeldet.

Baustein	Regel (Tradebook)	Umsetzung im Board
Punkt 0	Absolutes Hoch oder Tief, Start der Bewegung. Eine Sequenz wird nur am Anfang oder Ende einer Bewegung angelegt.	Swing-Punkt (einstellbare Länge). Die Strecke 0-A muss mindestens 3 ATR lang sein (eigene Festlegung).
Punkt A	Der Markt beendet die Bewegung und bildet ein untergeordnetes Hoch/Tief. A ist erst A, wenn der Markt zurückläuft und das **0,382er Level** überschreitet.	Ohne Überschreiten von 0,382: „Keine Sequenz“, kein Trade.
Korrekturlevel (Einstieg)	Punkt B liegt im Bereich 0,5 / 0,559 / 0,618 / 0,667, gemessen mit dem Fib-Retracement von 0 nach A. Das ist die Kauf- oder Verkaufszone.	Gleich. Die Linien sind im Chart eingezeichnet.
Ungültiger Trade	Überschreitet der Markt das Korrekturlevel deutlich, ist der Trade ungültig. Die Sequenz bleibt gültig, bis Punkt 0 überschritten wird.	Status „Trade ungültig“ (ab 0,687). Fällt der Kurs durch Punkt 0, verschwindet die Sequenz.
100-Extension	Richtungsanzeige: Überschreitet der Markt sie, erreicht er mit hoher Wahrscheinlichkeit das Zielgebiet. Prallt er ab, ergibt sich ein neues Korrekturlevel.	Als Linie „100 %“ eingezeichnet.
Zielgebiet (Punkt C)	161,8 bis 200 der **trendbasierten Extension** (Punkte 0, A, B). Take-Profit in diesem Bereich. Als erreicht gilt er 5 Pips vor dem 161,8er.	Ziel = B + Faktor × (A − 0). Ziele 161,8 / 180,9 / 200 %.
Stop-Loss	**1-Trade-Strategie:** knapp hinter dem 0,786er Level. **Multi-Trade-Strategie:** fester Stop je Markt (Krypto 100 Pips, Major-Paare und Metalle 20, Indizes und Öl 40).	Beide wählbar. Bei „knapp“ nutzt das Board 0,1 ATR Abstand. Pip-Größe einstellbar.
Risiko und CRV	Höchstens 1 bis 3 % pro Trade, bei kleinem Konto teilen. CRV mindestens 1:1, 2:1 ist gut.	Prüfung im Risikomanagement. Das Mindest-CRV ist einstellbar (1 bis 3, Start 1).
Struktur-Bestätigung	Vor der Sequenz: mindestens 3, schöner 4 Bestätigungen (Higher High / Higher Low für Long, Lower High / Lower Low für Short).	Anzeige „Struktur-Bestätigungen“. Sie sperrt kein Signal.

Wie genau folgt das Börsensystem dem SK-System?

Genau nach dem Tradebook	Näherung oder eigene Festlegung
Sequenz 0-A-B-C. A gilt erst nach Überschreiten von 0,382. Einstiegszone 0,5 / 0,559 / 0,618 / 0,667 der Strecke 0-A.	Die Punkte 0 und A erkennt das Board automatisch über Swing-Punkte. Im Tradebook legt man sie von Hand im Chart an. Dafür gibt es „Punkte selbst setzen“.
Zielzone 161,8 bis 200 der trendbasierten Extension (0, A, B). 100-Extension als Richtungsanzeige.	Mindeststrecke 0-A von 3 ATR (gegen kleine Zufallsbewegungen).
Stop knapp hinter 0,786 (1-Trade) oder fester Stop in Pips (Multi-Trade). Nie ohne Stop. Stop nicht nachziehen, außer auf Break-even.	Struktur-Bestätigungen: Ich lese im Cheat die Kette Higher High / Higher Low (Long) bzw. Lower High / Lower Low (Short), mindestens 3 Bestätigungen. Die Auslegung ist nicht eindeutig. In den Einstellungen („SK-Strenge“) kannst du die Prüfung abschalten.
Sequenz ungültig, wenn Punkt 0 überschritten wird. Trade ungültig, wenn das Korrekturlevel deutlich überschritten wird.	Zeitebenen-Hierarchie (von oben nach unten): nur als Anzeige, sie sperrt kein Signal.
Gegentrade am Zielgebiet, 0/C wird zu 0/A, Wiedereinstieg nach B-C-Korrektur. Risiko 1 bis 3 %, CRV mindestens 1:1. Mit der Sequenz handeln ist weniger riskant als gegen sie.	Ziele des Gegentrades, Break-even-Marken, Pip-Größe bei Krypto sowie Hebel, Liquidation, Tages- und Gesamtlimit sind nicht aus dem Tradebook.

Warum Long und Short gleichzeitig auftauchen: Das Board sucht die Sequenz für beide Richtungen getrennt und zeichnet beide Einstiegsbereiche ein, damit du die Lage siehst. Ein **Signal** gibt es aber nur für eine Richtung: Haben beide ein Signal, behält die Richtung mit den meisten Struktur-Bestätigungen und der jüngeren Sequenz es, die andere steht als „Gegen die Sequenz“ ohne Signal. Auf dem Papier ist Long und Short im selben Chart zur selben Zeit ein Widerspruch. Absichern (Hedging) beschreibt das Tradebook nur über verschiedene Märkte.

Erweiterte Fälle aus dem Workflow

Fall (Workflow)	Umsetzung im Board
Markt erreicht das Zielgebiet C: mögliche Einstiege 1,618 / 1,809 / 2,000. Der Stop liegt bei Einzeltrades 20 Pips über dem 200er Level.	**Gegentrade.** Steht der Preis im Zielgebiet der ursprünglichen Sequenz, meldet das Board „Gegentrade“ gegen die Sequenzrichtung. Die alten Level 1,618 / 1,809 / 2,0 werden eingezeichnet. Der Stop liegt über dem 200er Level (Abstand = Pips mal Pip-Größe). Als Ziele nutzt das Board 0,382 und 0,5 der Gesamtbewegung, weil das Tradebook hier kein Ziel nennt (eigene Festlegung).
Punkt 0/C wird zu Punkt 0/A. Der Markt korrigiert die gesamte Bewegung 0 nach C. Unter 0,382 gibt es keine Trades, C darf unendlich extendieren.	**Verlängerte Sequenz.** Nach Erreichen des Zielgebiets setzt das Board die Sequenz neu von Punkt 0 bis C. Bis zur Korrektur über 0,382 steht „Keine Sequenz“, danach gelten die Zonen 0,5 bis 0,667 der Gesamtbewegung.
Korrektur der B-C-Welle ist immer ein Wiedereinstieg, wenn die Sequenz aktiviert ist.	**Wiedereinstieg.** Läuft der Markt von B über A hinaus und korrigiert, erkennt das Board die neue Strecke B bis C und kennzeichnet sie als „Wiedereinstieg (B-C-Korrektur)“.
Markt überschreitet Punkt B oder Punkt 0: Sequenz ungültig.	Fällt der Kurs durch Punkt 0, verschwindet die Sequenz.

Zeitebenen-Check

Das Tradebook analysiert von der übergeordneten zur kleineren Ebene (Monat und Woche bis Stunde, bestätigt im 30-Minuten-Chart). Das Börsensystem prüft für den gewählten Coin automatisch die nächsthöhere und die nächstkleinere Zeitebene: **Passt**, wenn die größere

Ebene eine Sequenz in dieselbe Richtung hat. **Bestätigt**, wenn auch die kleinere Ebene in ihrer Zone steht. **Gegenläufig**, wenn eine Ebene die andere Richtung zeigt (gegen die Sequenz zu handeln ist riskanter). Der Check ist nur eine Anzeige und sperrt kein Signal. Ohne Programm-Version (Web-Version) ist die Wochenebene nicht verfügbar.

Punkte selbst setzen

Die automatische Erkennung von 0 und A ist eine Näherung. Für exakte Analysen kannst du die Punkte selbst festlegen: Klicke auf „Punkte selbst setzen“, dann im Chart auf Punkt 0 und danach auf Punkt A. Das Börsensystem rastet auf das Hoch oder Tief der angeklickten Kerze ein. Punkt 0 muss vor A liegen, und einer der Punkte ist ein Hoch, der andere ein Tief. Die Einstellung gilt für Coin und Zeitebene und bleibt gespeichert. „Automatik“ stellt die automatische Erkennung wieder her. Fällt der Kurs durch Punkt 0, ist die Sequenz ungültig.

Was weiterhin nicht umgesetzt ist

Nicht umgesetzt ist die automatische Verwaltung offener Trades (Break-even setzen), weil das Board keine Orders sendet. Es zeigt dafür die Marken 1R und 2R (Gewinn gleich Risiko, doppelter Gewinn) an. Eine feste Marke nennt das Tradebook nicht, die Marken sind eine Auslegung. Die Größe eines Pips ist bei Krypto nicht festgelegt und muss von dir eingegeben werden. **Vergleiche die Einzeichnung immer mit deiner eigenen Analyse.**

5 Signale und Benachrichtigungen

Ein **Signal** entsteht, wenn alle drei Bedingungen gelten:

- Es gibt eine gültige Sequenz, und A ist bestätigt (Korrektur über 0,382).
- Der aktuelle Kurs liegt in der Kauf- oder Verkaufszone (zwischen 0,5 und 0,667).
- Das CRV bis Ziel 1 beträgt mindestens das eingestellte Mindest-CRV (Start 1 : 1).

Wird ein neues Signal erkannt, passiert Folgendes:

- Eine Meldung erscheint oben rechts. Ein Klick darauf wählt den Coin.
- Ein kurzer Ton spielt (hoch für Long, tief für Short). Mit „Ton an/aus“ schaltest du ihn um.
- Mit „Desktop-Hinweis“ erlaubst du Windows-Benachrichtigungen.
- Das Signal steht im Protokoll mit Zeit, Art (Haupttrade, Gegentrade, Wiedereinstieg), Einstieg, Stop und Ziel 1. Das Protokoll bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
- Der Status eines Signals wird laufend aktualisiert: „offen“, „BE fällig“ (doppelter Profit erreicht), „Ziel“ oder „Stop“. Darunter steht die Zahl der Treffer und Stopps. Stopps sind Fälle für die Fehleranalyse, wie im Tradebook vorgesehen.

Jedes Signal wird nur einmal gemeldet. Beim Start und beim Wechsel der Zeitebene stehen bereits aktive Signale mit einem Stern (*) im Protokoll, ohne Ton. Nur Signale, die danach neu entstehen, lösen den Alarm aus. Signale auf Beispieldaten gibt es nie.

Alarm

Der Alarm meldet neue Signale und, auf Wunsch, eine Vorwarnung, bevor der Preis in einen Einstiegsbereich läuft. Die Einstellungen stehen unter „Einstellungen“ (auf dem Handy zuerst aufklappen).

Einstellung	Wirkung
Alarm: Aus	Keine Meldungen und kein Ton.

Einstellung	Wirkung
Alarm: Nur Ton und Meldung	Kurze Meldung oben rechts, Signalton und Vibration (Android).
Alarm: Alarm bis Quittieren	Ein Vollbild-Alarm mit Coin, Richtung, Einstieg, Stop und Ziel. Ton, Vibration und blinkender Seitentitel wiederholen sich alle vier Sekunden, bis du „Quittieren“ antippst. Kommen mehrere Signale, zeigt der Alarm „+n weitere“ und führt dich einzeln durch.
Vorwarnung (0 bis 5 %)	Meldung, wenn der Preis nur noch so viele Prozent vom Long- oder Short-Einstiegsbereich entfernt ist. 0 schaltet sie aus. Jede Lage wird nur einmal gemeldet.
Bildschirm an lassen	Hält das Handy-Display an, solange die App offen ist, damit der Alarm nicht verschlafen wird.
ntfy-Thema	Optional: Das Börsensystem schickt jeden Alarm zusätzlich als Push an die kostenlose App „ntfy“ (ntfy.sh). Installiere ntfy auf dem Handy, abonniere ein frei gewähltes, schwer zu erratendes Thema und trage dieselbe Bezeichnung hier ein. Wer das Thema kennt, kann mitlesen. Die Funktion gibt es nicht in der Web-Version bei Claude.
Alarm testen	Löst einen Testalarm aus. Auf dem Handy so prüfst du Ton, Vibration und die Berechtigung für Hinweise.

Wichtig: Alarm, Ton und Vibration arbeiten nur, solange die App oder das Programm geöffnet und das Gerät eingeschaltet ist. Eine Web-App kann ohne eigenen Server nicht im Hintergrund auf Kurse warten. Für Handy-Betrieb: App geöffnet lassen, „Bildschirm an lassen“ auf „Ja“ stellen und das Handy ans Ladegerät legen. Auf dem iPhone sind Ton und Vibration im Browser eingeschränkt. Tippe nach dem Start einmal in die App, damit der Ton erlaubt wird. Eine Meldung bei geschlossener App gibt es nur über ntfy, wenn das Windows-Programm auf einem laufenden PC das Board betreibt.

6 Scanner

Der Scanner prüft alle zwölf Coins (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, DOT, LTC, TON) auf der gewählten Zeitebene, erstmals beim Start und danach jede Minute. Die Liste ist sortiert: aktive Signale zuerst, dann Coins, die sich einer Zone nähern (Spalte „Abstand“ in Prozent bis zur Zone), danach der Rest. Ein Klick auf eine Zeile lädt den Coin in den Chart. Ein Stern (*) hinter dem Coin bedeutet Beispieldaten.

7 Einstellungen

Einstellung	Wirkung
Punkte selbst setzen	Legt Punkt 0 und A manuell im Chart fest, siehe Abschnitt 4.
Strategie	1-Trade: ein Einstieg, Stop knapp hinter 0,786. Multi-Trade: vier Einstiege auf 0,5 / 0,559 / 0,618 / 0,667 mit festem Stop in Pips, das Risiko wird gleichmäßig verteilt.
Stop in Pips / Pip-Größe	Nur für Multi-Trade. Tradebook: Krypto 100 Pips. Die Größe eines Pips ist bei Krypto nicht festgelegt. Im Feld stehen Vorschläge (1, 0,1, 0,01, 0,0001). Ohne Eingabe nutzt das Board bei BTC 1 USDT je Pip und bei anderen Coins einen proportional zum Kurs skalierten Wert. Trage deinen Wert ein, der zu deinem Broker passt.
Mindest-CRV	Untergrenze für ein Signal, 1 bis 3. Tradebook: 1:1 ist ok, 2:1 ist gut.

Einstellung	Wirkung
Coin / Zeitebene	Wahl des Marktes. Zeitebenen: 15 Min, 1 Std, 4 Std, 1 Tag, 1 Woche. Das SK-System arbeitet von großen zu kleinen Ebenen. Prüfe daher mehrere Ebenen.
Swing-Länge	Anzahl Kerzen links und rechts, die ein Hoch oder Tief überragen muss. Klein (2–4) findet mehr und kleinere Sequenzen, groß (8–15) nur markante.
Konto (USDT)	Dein Handelskapital für die Berechnung.
Risiko je Trade	Anteil des Kontos, der bei Stop-Auslösung verloren geht. Tradebook: höchstens 1 bis 3 %.
Max. Hebel	Obergrenze für den vorgeschlagenen Hebel.
Tagesverlust	Verlustgrenze pro Tag in Prozent des Kontos.
Gesamtrisiko	Summe des Risikos aller gleichzeitig offenen Trades.
Eigene CSV	Lädt eigene Kerzen mit den Spalten open, high, low, close (Komma oder Semikolon, älteste Zeile zuerst). Mindestens 30 Kerzen.

8 Positionsgröße und Hebel

Die Positionsgröße richtet sich nach dem Risiko und dem Abstand zum Stop:

Positionsgröße (USDT) = Konto × Risiko % ÷ Stop-Abstand %
Beispiel: Konto 1.000 USDT, Risiko 1 % = 10 USDT. Der Stop liegt 3,2 % vom Einstieg. Position = 10 ÷ 0,032 = 312,5 USDT. Das entspricht dem Tradebook (Lotgröße = Risikobetrag ÷ Pips bis Stop). Bei der Multi-Trade-Strategie wird das Risiko durch vier geteilt, jeder Einstieg bekommt seine eigene Größe.

Der **empfohlene Hebel** ist die kleinste ganze Zahl, mit der die Position mit dem Konto als Margin gehandelt werden kann, begrenzt durch zwei Regeln: nicht höher als dein „Max. Hebel“ und nicht höher, als die Liquidation noch mindestens doppelt so weit vom Einstieg entfernt liegt wie der Stop. Reicht das nicht für die Größe, wird die Position verkleinert, und das Board weist darauf hin.

Im Beispiel reicht ein Hebel von 1x: Die Position (312,5 USDT) ist kleiner als das Konto. Hebel erhöht nur die Positionsgröße im Verhältnis zum Konto, nicht dein Risiko in USDT, das bleibt durch den Stop festgelegt.

Deine Order: Margin, Hebel und Liquidation

Die Karte „Deine Order für die Börsen-App“ zeigt dieselben Felder wie die Positionsansicht deiner Börse: Symbol mit Richtung (Long oder Short), Margin-Modus (Isoliert oder Cross) und Hebel, dazu Einstiegspreis, Letzter Preis, Gesamtvolumen (USDT), Position (in Coins), geschätzter Liquidationspreis, Margin (USDT), Take Profit und Stop Loss. Du kannst die Werte direkt in die Börsen-App übertragen oder mit „Werte kopieren“ in die Zwischenablage legen.

Einstellung (in der Karte)	Wirkung
Position berechnen nach	**Risiko (empfohlen):** Das Board rechnet die Position aus deinem Risiko und dem Stop aus. **Margin und Hebel:** Du gibst Margin (USDT) und Hebel vor, wie beim Eröffnen einer Order. Das Board rechnet daraus Gesamtvolumen (Margin mal Hebel) und Position und zeigt, wie viel du bei Stop verlierst und bis zum Ziel gewinnen kannst. Übersteigt der Verlust 3 % des Kontos, kommt eine rote Warnung. Bei gleichem Hebel ändert mehr Margin den Abstand zur Liquidation nicht. Dafür zählt nur der Hebel, und das Board nennt den höchsten sinnvollen Hebel.
Margin-Modus	Isoliert: Nur die eingezahlte Margin sichert die Position. Cross: Dein ganzes Konto sichert sie, die Liquidation liegt weiter weg, aber im Ernstfall steht mehr auf dem Spiel.
Hebel: Automatisch	Das Board wählt den Hebel so, dass die Liquidation mindestens doppelt so weit entfernt liegt wie der Stop (begrenzt durch „Max. Hebel bei Automatik“ in den Einstellungen).
Hebel: Fest	Du gibst den Hebel vor, zum Beispiel 50x. Das Board berechnet dazu die nötige Anfangsmargin und prüft die Liquidation.
Margin (USDT) anpassen	Wie das Stift-Symbol in der Börse: Mehr Margin schiebt den Liquidationspreis weiter weg. Der tatsächliche Hebel (Gesamtvolumen geteilt durch Margin) steht im Chip neben „Isoliert“. Leer lassen für automatisch.
Empfohlene Margin übernehmen	Trägt die Margin ein, bei der die Liquidation doppelt so weit entfernt liegt wie der Stop: 2 mal Risiko plus geschätzte Erhaltungsmargin.

Wichtig bei hohem Hebel (zum Beispiel 50x isoliert): Liegt der geschätzte Liquidationspreis **vor** der Verlustgrenze, würde die Börse die Position schließen, bevor dein Stop greift. Dann zeigt das Board eine rote Warnung. Erhöhe die Margin oder senke den Hebel, bis die Karte grün wird. Der Liquidationspreis ist eine Schätzung (Erhaltungsmargin ca. 0,57 %, abgeleitet aus einer typischen Börsenansicht). Die echte Zahl hängt von deiner Börse, den Gebühren und der Risikostufe ab. Prüfe sie dort.

9 Risikomanagement

Das Feld „Risikomanagement“ prüft sieben Regeln und zeigt OK, Achtung oder Verletzt:

Regel	Prüfung
Risiko je Trade	OK bis 3 %, darüber verletzt (Tradebook: 1 bis 3 %).
CRV	Ab dem Mindest-CRV ok, ab 2 : 1 gut (Tradebook).
Stop-Loss	Jeder Trade hat einen festen Stop.
Liquidation	Mindestens doppelt so weit vom Einstieg wie der Stop.
Tatsächliches Risiko	Weicht es nach unten ab, wurde die Position verkleinert.
Gesamtrisiko offen	Dieser Trade darf dein Gesamtlimit nicht überschreiten. Das Börsensystem nennt die Zahl weiterer möglicher Trades.
Tagesverlust-Limit	Zeigt, nach wie vielen Verlusttrades am Tag du Pause machen solltest.

Die Tabelle „Serie von Verlusttrades“ zeigt Restkonto, Drawdown und den nötigen Gewinn, um nach 3, 5, 10 oder 20 Verlusten in Folge wieder auf den Ausgangswert zu kommen. Bei 1 % Risiko bleiben nach 10 Verlusten rund 90 % des Kontos, bei 3 % rund 74 %.

Grundlage: Das Tradebook nennt höchstens 1 bis 3 % Risiko pro Trade (bei kleinem Konto teilen), CRV mindestens 1:1, einen festen Stop-Loss und die Diversifikation über mehrere Märkte. Hebel-Puffer, Tagesverlust-Limit und Gesamtrisiko sind gängige Praxis und kein Teil des SK-Systems. Du kannst sie einstellen.

10 Datenquellen

Das Programm holt Kerzen (bis zu 500 je Abruf) in dieser Reihenfolge:

- Binance (api.binance.com)
- Binance-Spiegelserver (data-api.binance.vision)
- Crypto.com Exchange

Erreicht keine Quelle den Rechner (zum Beispiel wegen Firewall, VPN oder Länderbeschränkung), zeigt das Board **Beispieldaten** (gelb markiert, mit erfundenen Kursen). Auf Beispieldaten werden keine Signale ausgelöst. Kurse werden alle 30 Sekunden für den gewählten Coin und jede Minute für alle Coins aktualisiert.

Hinweis: Die Datenquellen-Abfrage wurde im Entwicklungssystem ohne Internetzugang zu den Börsen entworfen und mit nachgebildeten Daten getestet. Prüfe beim ersten Start, ob oben „LIVE“ steht und der Kurs mit deiner Börse übereinstimmt.

11 Fehlersuche

Problem	Lösung
Windows blockiert die Datei	„Weitere Informationen“ und „Trotzdem ausführen“. Alternativ Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften, „Zulassen“ anhaken.
Fenster bleibt leer oder öffnet sich nicht	Edge oder Chrome installieren. Das Programm öffnet sonst den Standardbrowser mit der Adresse 127.0.0.1.
Anzeige „BEISPIELDATEN“	Keine Börse erreichbar. Internet, VPN, Firewall und Antivirus prüfen. Ein anderes Netzwerk testen.
Keine Sequenz	Zeitebene wechseln oder Swing-Länge verkleinern. Nicht jede Lage enthält eine gültige Strecke.
Kein Ton	„Ton an“ prüfen und einmal ins Fenster klicken. Browser und Windows-Lautstärke prüfen.
Keine Desktop-Hinweise	Auf „Desktop-Hinweis“ klicken und erlauben. In Windows „Benachrichtigungen“ für Edge/Chrome aktivieren.
Programm läuft weiter	Es beendet sich ca. 25 Sekunden nach dem Schließen des Fensters. Sonst im Task-Manager „Boersensystem-nach-SK.exe“ beenden.

12 Wichtige Hinweise

Kein Anlageratschlag. Das Börsensystem ist eine Entscheidungshilfe. Handel mit Kryptowährungen, besonders mit Hebel, kann zum Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals führen. Handle nur mit Geld, dessen Verlust du verkraften kannst.

Keine Verbindung zum Urheber. Das Börsensystem ist eine eigenständige Nachbildung auf Basis des Tradebooks von Sascha Wenzel zum SK-System. Es ist kein offizielles Produkt von Stefan Kassing. Maßgeblich sind immer die Regeln aus seinem Tradebook.

Keine Gewähr. Signale können falsch sein. Kursdaten können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein. Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige.

13 Glossar

Begriff	Bedeutung
Sequenz	Dreipunkt-Muster aus 0, A und B im SK-System.
Punkt 0 / A / B	Start, erster Wendepunkt und Ende der Korrektur.
C	Erwartete Bewegung nach der Korrektur in die Zielzone.
Kaufzone / Verkaufszone	Bereich 0,5 bis 0,667 der Strecke 0–A, in dem eingestiegen wird.
Zielzone	161,8 bis 200 % der Strecke 0–A.
CRV	Chance-Risiko-Verhältnis: Gewinnabstand geteilt durch Stop-Abstand.
ATR	Average True Range, durchschnittliche Kerzenspanne der letzten 14 Kerzen.
Swing-Hoch / -Tief	Kerze, deren Hoch beziehungsweise Tief die Nachbarkerzen überragt.
Liquidation	Preis, bei dem die Börse eine gehebelte Position zwangsweise schließt.
Drawdown	Rückgang des Kontos vom höchsten Stand.
Long / Short	Wette auf steigende / fallende Kurse.